

Житомирський державний університет імені Івана Франка
Фізико-математичний факультет
Кафедра алгебри та геометрії



ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри алгебри та геометрії

Олена ФОНАРЮК
 протокол № 16 від «20» червня 2023 р.

СИЛАБУС
«Нарисна геометрія та креслення»

Рівень освіти:	перший (бакалаврський)
Ступінь вищої освіти	бакалавр
Галузь знань:	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність:	014 Середня освіта
Предметна спеціальність Спеціалізація:	014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Освітня програма:	освітньо-професійна програма: Середня освіта (Трудове навчання та технології), https://eportfolio.zu.edu.ua/op/93/bachelor/2023/
Статус освітньої компоненти:	Обов'язкова
Курс:	I
Семестр/семестри:	1
Кількість годин/кредитів:	165 годин/5,5 кредитів
Форма здобуття освіти:	Очна (денна)
Викладач(и):	Іван Ленчук
Профайл викладача(ів):	https://zu.edu.ua/fizmat_kaf5_sklad.html
Контактний телефон:	096 258 00 37
E-mail:	algeb.and.geom@gmail.com
Розклад занять:	https://dekanat.zu.edu.ua
Консультації:	Згідно із затвердженим графіком консультацій
Мова викладання:	Українська

Обсяг освітньої компоненти

Загальна кількість годин:	165
Загальна кількість кредитів:	5,5
Кількість модульних контрольних робіт:	2
Форми підсумкового контролю:	екзамен

<i>Вид заняття</i>	<i>Кількість годин*</i>
Лекції	16
Практичні заняття	30
Лабораторні заняття	28
Самостійна та індивідуальна робота	91

*Розподіл годин (кількість годин) за видами занять може змінюватись відповідно до робочого навчального плану.

1. Мета й завдання освітньої компоненти

1.1. Метою викладання дисципліни «Нарисна геометрія такреслення» є формування у майбутніх фахівців умінь і знань з формоутворення геометричних об'єктів, придбання знань, необхідних для виконання і читання технічних креслень на основі методу прямокутного проєкціювання, а також побудови наочних зображень деталей машин і механізмів.

1.2. Основними завданнями освітньої компоненти є:

- вивчення теоретичних основ побудови зображень (включаючи аксонометричні проєкції) точок, прямих, площин, поверхонь тощо;
- розвиток умінь визначати геометричні форми простих деталей за їх зображеннями та виконання цих зображень як з натури, так і за уявленнями;
- вивчення способів побудови зображень предметів і деталей у відповідності зі стандартами;
- вироблення навиків читання креслень складальних одиниць, а також умінь виконувати їх креслення, у відповідності зі стандартами України;
- розв'язання задач на взаємну належність та взаємний перетин геометричних образів та визначення їх натуральних величин.

2. Компетентності

Компетентності

Змістовно освітня компонента спрямована на формування здобувачами здатності розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з трудового навчання та технологій, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої та позашкільної освіти.

ЗК1. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, та забезпечувати навчання державною мовою.

ЗК9. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та значення у розвитку суспільства, техніки і технологій.

ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї, виявляти, ставити та вирішувати проблеми, адаптуватися й діяти в новій ситуації.

СК 1. Здатність застосовувати сучасні педагогічні методики й освітні технології для забезпечення якості освітнього процесу в базовій середній школі.

СК 2. Здатність до формування в учнів ключових і предметних компетентностей та здійснення міжпредметних зв'язків.

СК 4. Здатність здійснювати професійну діяльність з дотриманням вимог законодавства, стандартів освіти та внутрішніх нормативних документів закладу освіти, моделювати навчально-виховний процес у закладах середньої освіти (суб'єкт-суб'єктна взаємодія), застосовуючи методи планування освітнього процесу.

СК 5. Здатність використовувати у професійній діяльності основні положення, методи, принципи фундаментальних та прикладних наук.

СК 6. Здатність планувати та організовувати роботу в галузі освіти та професійній діяльності; володіння основами цілепокладання, планування та проектування процесу навчання.

СК10. Здатність організовувати контроль за дотриманням трудової дисципліни та правил безпечної експлуатації інструментів і технологічного обладнання, вимог з охорони праці, протипожежної безпеки та захисту довкілля.

СК11. Здатність використовувати систематизовані теоретичні та практичні знання щодо властивостей різних видів сировини й матеріалів та способи їх обробки при вирішенні професійних завдань в освітньому процесі закладу освіти.

СК13. Здатність до організації технічної та художньо-творчої діяльності для оволодіння знаннями й уміннями з формотворення, колористики й орнаментики, художнього малюнка, пластичного мистецтва, технологіями художньої обробки матеріалів.

СК14. Здатність застосовувати інноваційні освітні технології для забезпечення якості освітнього процесу з трудового навчання а технологій у загальноосвітньому закладі освіти.

СК15. Здатність до графічного і вербального описів проекту, застосування знань сучасної техніки та технології, передових методів організації творчої діяльності, графічної грамотності, практичних умінь і навичок оформлення проектно-конструкторської документації під час розроблення та виготовлення виробів.

3. Результати навчання

Програмні результати навчання

ПР	Методи навчання	Форми та методи оцінювання
ПР 1. Спілкуватися українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування, принципів толерантності, діалогу й співробітництва.	Словесні методи (лекції, дискусії, співбесіди тощо). Наочний метод (ілюстрації, демонстрації тощо).	Усне опитування, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, модульна контрольна (графічна) робота, екзамен
ПР 2. Знати та розуміти принципи, форми, сучасні методи, методичні прийоми навчання предмета в закладах загальної середньої освіти (рівень базової середньої освіти); уміти оперувати базовими категоріями та поняттями спеціальності.	Технологія критичного мислення. Проектні методи, проблемно-пошукові, наочно-графічні, самостійна робота.	Усне опитування, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, модульна контрольна(графічна) робота , екзамен.
ПР 17. Розумітись на сучасних тенденціях науки та освіти, урахувати та впроваджувати здобуті знання в навчальному процесі, орієнтуватись в актуальних дослідженнях для галузі природознавства та техніки.	Словесні методи (лекції, дискусії, співбесіди тощо). Наочний метод (ілюстрації, графічні роботи, демонстрації тощо).	Усне опитування, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, модульна контрольна (графічна) робота, екзамен

ПР 19. Уміти застосовувати закони науки й техніки в процесі навчально-виробничої діяльності у закладах загальної середньої та позашкільної освіти учнівської молоді; застосовувати сучасні методи й освітні технології у системі технологічної та позашкільної освіти.	Метод інтерактивного навчання, проблемного викладання, метод графічного моделювання, проектні методи, проблемно-пошукові, наочно-графічні, самостійна робота, методи контролю.	Усне опитування, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, модульна контрольна (графічна) робота, екзамен
ПР 21. Уміти виконувати проектування, креслення деталей і складальних одиниць, розробляти технологічну послідовність виготовлення виробу, оформлювати та презентувати їх у портфоліо.	Технологія критичного мислення. Проектні методи, проблемно-пошукові, наочно-графічні, самостійна робота.	Усне опитування, перевірка рівня засвоєння тем, винесених на самостійне опрацювання, модульна контрольна (графічна) робота, екзамен

Набуття соціальних навичок (soft-skills): комунікативні навички, аналітичне та критичне мислення, уміння працювати в команді та індивідуально за кульманом чи перед екраном комп'ютера, уміння ставити і досягати поставлених цілей, уміння брати на себе відповідальність, самоорганізація і самодисципліна.

4. Програмно-технічне забезпечення освітньої компоненти

Програмне забезпечення та обладнання для вивчення освітньої компоненти, а також специфічні вимоги, які здобувач має врахувати:

1) середовище SciLab – під час аудиторних занять формує і підсилює автономність і самостійність студента, озброює його потужним засобом автоматизації обчислень і перевірки отриманої відповіді;

2) серія педагогічних програмних засобів “GRAN” є потужним, ефективним програмним продуктом, адаптованим до змісту шкільних потреб у трудовому навчанні, зокрема, у кресленні. Зазначені програмні продукти розроблено українськими вченими, і тому їх використання виключає виникнення негативних наслідків, пов'язаних із порушенням законодавства України щодо авторського права;

3) табличний процесор Microsoft Excel розвиває дослідницькі уміння; надає необхідні формули і функції, допомагає аналізувати результати дослідження, робити висновки з проведеного дослідження, оформляти дослідження у вигляді реферату, а також захищати результати дослідження перед викладачем;

4) GeoGebra – підходить для введення даних, розв'язання основних типів задач та створення динамічних моделей у кресленні (<https://www.geogebra.org/classic#spreadsheet>).

5) Клас креслення з кульманами і набором плакатів.

5. Методична карта освітньої компоненти

Модуль I: Основи нарисної геометрії та основні правила виконання креслень.	
Тема 1.	Предмет і метод нарисної геометрії. Комплексне креслення точки, прямої та площини в системі двох (трьох) площин проєкцій.
Тема 2.	Дві основні групи задач нарисної геометрії. Основні позиційні задачі пар геометричних образів. Перпендикулярність прямих і площин. Теорема про проєціювання прямого кута. Наслідки. Основні метричні задачі.
Тема 3	Способи перетворення комплексного креслення. Їх застосування до розв'язування задач.
Тема 4.	Вимоги стандартів до оформлення креслень. Формати та основні надписи. Масштаби. Лінії. Шрифти креслярські. Зображення. Графічні позначення матеріалів. Нанесення розмірів.
Тема 5.	Багатогранники. Перетин багатогранника площиною. Взаємний перетин багатогранників.

Тема 6.	Криві лінії та поверхні. Перетин поверхні із прямою та площиною. Перетин двох поверхонь. Розгортки геометричних тіл.
Модуль II: Машинобудівне креслення.	
Тема 7.	Проекційне креслення. Визначення форми фігури за її проекціями. Побудова третьої проекції та аксонометричного зображення предмета за двома заданими проекціями. Похилий переріз. Технічний рисунок.
Тема 8.	Основні положення машинобудівного креслення. Стандартизація в оформленні конструкторської документації. Види конструкторської документації. Оформлення текстової документації.
Тема 9.	Креслення деталей, ескізи. Вимоги до робочого креслення деталей. Нанесення розмірів та бази.
Тема 10.	Креслення складальних одиниць. Складальне креслення. Креслення загального вигляду. Габаритні креслення.

6. Оцінювання

Оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою» https://zu.edu.ua/offic/ocinjuvannya_zvo.pdf.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за всіма видами навчальних робіт проводиться за поточним, модульним та підсумковим контролюми.

Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти

Оцінка за університетською шкалою		Оцінка в балах	Оцінка за шкалою ECTS	
Екзамен	Залік		Оцінка	Пояснення
Відмінно	Зараховано	90-100	A	відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
Добре		82-89	B	вище середнього рівня з кількома помилками
		74-81	C	в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих помилок
Задовільно		64-73	D	непогано, але зі значною кількістю недоліків
		60-63	E	виконання задовольняє мінімальним критеріям
Незадовільно	Незараховано	35-59	FX	з можливістю повторного складання
		1-34	F	з обов'язковим повторним курсом

Підсумкова оцінка з вивчених модулів навчальної дисципліни (ПОМ) розраховується:

№ модулю	M _{%п} (відсоткове значення модулю освітньої компоненти)
Модуль 1	M _{%1} = 60%
Модуль 2	M _{%2} = 40%
Сума	100

Оскільки формою підсумкового контролю освітньої компоненти є екзамен, то здобувачі вищої освіти в яких підсумкова оцінка з вивчених модулів (ПОМ) за семестр становить 60 і більше балів, мають право не складати екзамен. У такому разі підсумкова оцінка з вивчених модулів (ПОМ) = Екзаменаційній оцінці (ЕО) = Підсумковій оцінці (ПО).

$$ПОМ = ЕО = ПО$$

У випадку складання екзамену підсумкова оцінка (ПО) визначається як середнє арифметичне балів підсумкової оцінки з вивчених модулів (ПОМ) та екзаменаційної оцінки (ЕО): $ПО = (ПОМ + ЕО) / 2$

7. Політика освітньої компоненти

Політика щодо академічної доброчесності

Політика освітньої компоненти ґрунтується на засадах академічної доброчесності <https://zu.edu.ua/academic-integrity.html> та визначається системою вимог, які викладач ставить до здобувача у вивченні освітньої компоненти (правила поведінки на заняттях, користування засобами електронного зв'язку, тощо). Так, наприклад, недопущення академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування, заборона використання додаткових джерел інформації під час оцінювання знань (в тому числі засобів електронного зв'язку), за використання інтернет ресурсів та інших джерел інформації здобувач має вказати джерело, використане під час виконання завдання, тощо.

Політика щодо відвідування

Здобувач вищої освіти зобов'язаний виконувати правила внутрішнього розпорядку університету https://zu.edu.ua/offic/pravyla_vn_rozporyadku.pdf та відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом <https://dekanat.zu.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi?n=999>, дотримуватися етичних норм поведінки. Присутність на занятті є обов'язковим компонентом оцінювання.

Наприклад: Забезпечення студентоцентрованого підходу та створення можливостей для навчання здобувачів вищої освіти, які не можуть відвідувати заняття з поважних причин, зокрема реалізується через «Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком у Житомирському державному університеті імені Івана Франка». Індивідуальний графік навчання передбачає можливість вибіркового відвідування здобувачем аудиторних занять (лекційних, практичних, лабораторних, семінарських) і самостійного опрацювання матеріалу відповідних навчальних дисциплін.

Політика щодо перескладання

Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на заняттях з будь-якої причини, то відпрацювання здійснюється у встановлені викладачем терміни. Відповідно до положення «Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою» (нова редакція) https://zu.edu.ua/offic/ocinjuvannya_zvo.pdf кожне лабораторне, семінарське та практичне заняття оцінюється. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані здобувачем вищої освіти у встановлені викладачем терміни.

Політика щодо дедлайнів

Викладач встановлює конкретні терміни виконання завдань. Здобувач вищої освіти, який з поважних причин (внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров'я, або який був звільнений від занять наказом Ректора Університету) пропустив навчальні заняття зобов'язаний ліквідувати академічну заборгованість не більше ніж за місяць з моменту виходу на навчальні заняття (дня припинення поважної причини). Здобувач вищої освіти, який без поважних причин не відвідав навчальні заняття або отримав оцінку нижчу 60 балів, необхідно відпрацювати академічну заборгованість до проведення модульної контрольної роботи.

До підсумкової модульної контрольної роботи допускаються здобувачі вищої освіти, які отримали поточні оцінки на усіх передбачуваних робочою навчальною програмою аудиторних навчальних заняттях. До завершення відповідного модуля здобувачам вищої освіти дозволяється перескладати окремі елементи модуля (завдання) з метою отримання вищих поточних оцінок під час консультацій із навчальної дисципліни, які проводяться впродовж семестру.

Політика щодо апеляцій

Здобувачі вищої освіти мають право на оскарження оцінки з освітньої компоненти, отриманої під час контрольних заходів. Апеляція здійснюється відповідно до «Положення про апеляцію результатів контрольних заходів у Житомирському державному університеті імені Івана Франка» https://zu.edu.ua/offic/pro_apelyacij.pdf.

Політика щодо конфліктних ситуацій

Спілкування учасників освітнього процесу (викладачі, здобувачі) відбувається на засадах партнерських стосунків, взаємопідтримки, взаємодопомоги, толерантності та поваги

до особистості кожного, спрямованості на здобуття істинного наукового знання. Вирішення конфліктних ситуацій здійснюється відповідно до «Положення запобігання та протидії булінгу» <https://zu.edu.ua/offic/pol-buling.pdf>.

Рекомендована література

Основна:

1. Корх М.В. Нарисна геометрія та інженерна графіка. Частина 1: навчальний посібник. Одесва НУ «ОМА», 2017. 131 с.
2. Лусь В.І. Нарисна геометрія, інженерна та машинна графіка : навч. Посібник. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019.
3. Лусь В. І., Киркач Т.Є., Мандріченко О.Є., Радченко А.О. Практикум з нарисної геометрії : навч. Посібник. Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014. 118 с.
4. Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з дисциплін “Нарисна геометрія” до теми: “Проекціювання та побудова проекцій фігур перерізу геометричних тіл” для студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання / Укл. М.В. Скоробогата, Б.Ш. Мамедов, Н.О. Брикова. Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. 46 с.
5. Нарисна геометрія та інженерна графіка : навчальний посібник до самостійної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. / С.С. Красовський [та ін.]. Краматорськ : ДДМА, 2016. 120 с.
6. Кухарець С.М., Шелудченко Б.А., Шубенко В.О., Медведський О.В. Плужніков О.Б. Нарисна геометрія, інженерна графіка та САПР. Курсове проектування / за ред. С.М. Кухарця. Житомир : Поліський національний університет, 2020. 89 с.

Додаткова:

1. Антонович Є. А., Василишин О. О., Фольта А. В. Нарисна геометрія. Практикум : навчальний посібник. Львів : Світ, 2004. 528 с.
2. Богданов В.М., Верхола А.П., Коваленко Б.Д. та ін. Інженерна графіка: Довідник / За ред. А.П. Верхоли. К.: Техніка, 2001. 268 с. іл.
3. Ванін В. В., Блюк А. В, Гнітецька Г. О. Оформлення конструкторської документації. Навчальний посібник. 3-е видання. Київ: «Каравела», 2003.
4. Ванін В. В., Перевертун В. В., Надкернична Т. М., Власюк Г. Г. Інженерна графіка. К.: Видавнича група ВНУ, 2009. 400 с.
5. Волошкевич П.П., Бойко О.О., Панкевич Б.В., Мартин Є.В., Беспалов А.Л. Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка. Л: В-во НУЛП, 2007. 239 с.
6. Гавров Є.В. Елементи нарисної геометрії. Курс лекцій. Посібник. Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. 181 с.
7. Данилевська Н.О., Симонов В.А. Нарисна геометрія та комп'ютерна графіка. Короткий курс ч. 1. Харків, 2000. 213 с.
8. Завдання з нарисної геометрії для самостійної роботи студентів (для студентів 1 курсу денної форми навчання бакалаврів за напрямками підготовки 0921 – «Будівництво», 0922 – «Електромеханіка», 0906 – «Електротехніка», 1004 – «Транспортні технології», 0708 – «Екологія». / Укл. В.І. Лусь, Т.Є. Киркач, О.Є. Мандріченко, А.О. Радченко. Харків: ХНАМГ, 2006. 60 с.
9. Методичні вказівки до вивчення теми «Проекційне креслення». Київ, КПП, 1994/ 32 с.
10. Методичні вказівки до теми “Елементи нарисної геометрії” для учнів загальноосвітніх шкіл з вивченням креслення. Ч.1 / Укл. Є.В.Гавров . Запоріжжя: ЗДТУ, 2001. 33 с.
11. Методичні вказівки до курсу “Елементи нарисної геометрії” з теми “Позиційні задачі” для учнів загальноосвітніх шкіл з вивченням креслення Ч.2 / Укл. Є.В.Гавров. Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. 55 с.
12. Методичні вказівки до курсу “Елементи нарисної геометрії” з теми “Метричні задачі” для учнів загальноосвітніх шкіл з вивченням креслення Ч.3 / Укл. Є.В.Гавров. Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. 34 с.
13. Михайленко В. Є., Ванін В. В., Ковальов С. М. Інженерна та комп'ютерна графіка : підручник для студ. вищих закладів освіти. К.: Каравела, 2003. 340 с.
14. Михайленко В.Є., Євстіфеев М.Ф., Ковальов С.М., Кашенко О.В. Нарисна геометрія:

Підручник. К.: Вища школа, 2004. 303 с.

15. Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна графіка : Підручник / За ред. В.Є. Михайленка. К.: Каравела; 2012. 228 с.

16. Михайленко В.Є., Найдис В.М., Підкоритов А. М., Скидан І. А. Збірник задач з інженерної та комп'ютерної графіки: Навч. Посібник. К.: Вища школа, 2002. 159 с.

17. Навчальні завдання з нарисної геометрії для студентів механікомашинобудівного інституту. Київ, 2012. 72 с.

18. Сидоренко В.К. Технічне креслення. Львів: Оріяна-Нова, 2000.

Інтернет-ресурси:

1. Бібліотека Житомирського державного університету імені Івана Франка : [веб-сайт]. Житомир, 2010 - 2021. URL: <http://library.zu.edu.ua/> (Дата перегляду: 08.06.2023).

2. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [веб-сайт]. URL: <http://nbuv.gov.ua> (Дата перегляду: 08.06.2023).

3. Ломовцев Б.А. Альбом до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Нарисної геометрії». URL : <http://graf.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/64/2016/02/Narisna-geometriya.pdf> (Дата перегляду: 08.06.2023).